

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 17: Reactividad Orgánica	2
1.1. 1. Reacciones de Sustitución	2
1.2. 2. Reacciones de Adición (Regla de Markovnikov)	2
1.3. 3. Reacciones de Eliminación (Regla de Saytzeff o Zaitsev)	2
1.4. 4. Reacciones de Condensación (Esterificación y Saponificación)	2
1.5. 5. Reacciones de Oxidación y Reducción	3

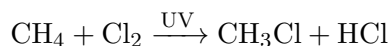
1. Tema 17: Reactividad Orgánica

Las reacciones orgánicas se clasifican según el cambio estructural que sufre la molécula principal.

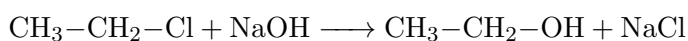
1.1. 1. Reacciones de Sustitución

Un átomo o grupo de átomos de la molécula es reemplazado por otro.

- **Sustitución Radicalaria (Halogenación de alcanos):** Requiere luz ultravioleta (UV) para romper la molécula de halógeno.



- **Sustitución Nucleófila (Alcoholes y Haluros):** Un nucleófilo (rico en electrones, como OH^-) ataca a un carbono deficiente en electrones.



1.2. 2. Reacciones de Adición (Regla de Markovnikov)

Se rompe un enlace múltiple (doble o triple) y se añaden nuevos átomos a esos carbonos, pasando a ser un enlace simple (o doble). Son típicas de **alquenos y alquinos**. Ejemplos: Hidrogenación (+ H_2), Halogenación (+ Cl_2), Hidrohalogenación (+ HCl), Hidratación (+ H_2O).

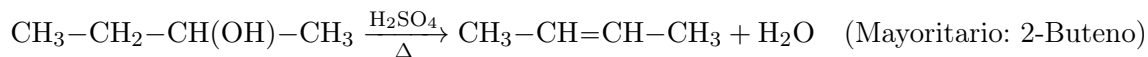
- **Regla de Markovnikov:** Cuando se adiciona un reactivo asimétrico (como HCl o H_2O) a un alqueno asimétrico, la parte positiva del reactivo (el H^+) se une al carbono del doble enlace que **ya tiene más hidrógenos**. Esto ocurre porque se forma un carbocatión intermedio más estable (los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios, y estos más que los primarios).



1.3. 3. Reacciones de Eliminación (Regla de Saytzeff o Zaitsev)

Es el proceso inverso a la adición. Se extraen dos átomos de carbonos adyacentes para formar un **doble enlace**. Ejemplos: Deshidratación de alcoholes (con H_2SO_4 y calor) y Deshidrohalogenación de haluros (con KOH en alcohol).

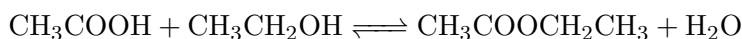
- **Regla de Saytzeff:** Si hay varias opciones para formar el doble enlace, el producto mayoritario será el alqueno **más sustituido** (el doble enlace se forma hacia el carbono vecino que tenga **menos hidrógenos**).



1.4. 4. Reacciones de Condensación (Esterificación y Saponificación)

Dos moléculas se unen perdiendo una molécula pequeña (generalmente agua).

- **Esterificación:** Ácido Carboxílico + Alcohol $\rightleftharpoons$ Éster + Agua. (Reacción reversible en medio ácido).



- **Saponificación (Hidrólisis básica):** Es la inversa irreversible de la esterificación, usada para hacer jabón. Éster + Base Fuerte (NaOH) $\rightarrow$ Sal del ácido (Jabón) + Alcohol.

1.5. 5. Reacciones de Oxidación y Reducción

En orgánica, la oxidación suele implicar ganar enlaces con el Oxígeno o perder Hidrógenos. La reducción es lo contrario (ganar Hidrógenos o perder Oxígenos).

- **Oxidación de Alcoholes:** Usando oxidantes fuertes como KMnO_4 o $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.
 - Alcohol Primario $\xrightarrow{[O]}$ Aldehído $\xrightarrow{[O]}$ Ácido Carboxílico.
 - Alcohol Secundario $\xrightarrow{[O]}$ Cetona. (Las cetonas no se oxidan más).
 - Alcohol Terciario $\xrightarrow{[O]}$ NO reacciona (no se oxida).
- **Combustión:** Reacción con O_2 para dar siempre CO_2 y H_2O liberando energía.

FORMULARIO RESUMEN: QUÍMICA ORGÁNICA

Isomería Clave en EvAU:

- **Cis-Trans:** Solo en dobles enlaces ($\text{C}=\text{C}$) con dos grupos distintos en CADA carbono.
- **Óptica:** Busca carbonos quirales (unidos a 4 cosas completamente distintas).

Reglas de Reactividad (Los Ricos y los Pobres):

- **Markovnikov (En Adiciones):** El Hidrógeno nuevo va al carbono que ya tiene más Hidrógenos (el rico se hace más rico).
- **Saytzeff (En Eliminaciones):** El doble enlace se forma robando el Hidrógeno al carbono que tiene menos Hidrógenos (el pobre se hace más pobre, dando el alqueno más estable).